

Auteur: Seda Jusjajeva
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2A nr. 2.7

$$f(x) = \cot \frac{1}{x}$$

$\frac{1}{x}$ is niet gedefinieerd voor $x = 0 \Rightarrow x \neq 0$

$$y = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \cot(y) = \frac{\cos(y)}{\sin(y)}$$

$\cot(y)$ is niet gedefinieerd als $\sin(y) = 0$

$$\sin(z) = 0 \iff z = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} \neq k\pi$$

$$\Leftrightarrow x \neq \frac{1}{k\pi} \quad (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$$

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \left(\{0\} \cup \left\{ \frac{1}{k\pi} \mid k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \right)$$

References